



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual de Calidad

Guía de control de calidad, aprobación de lotes y liberación de producto

QA Martínez Calidad

Rol: CALIDAD

Versión 1.0

Septiembre de 2026

Este documento es confidencial y de uso interno. Contiene credenciales personales de acceso al sistema. No compartir ni reproducir sin autorización.

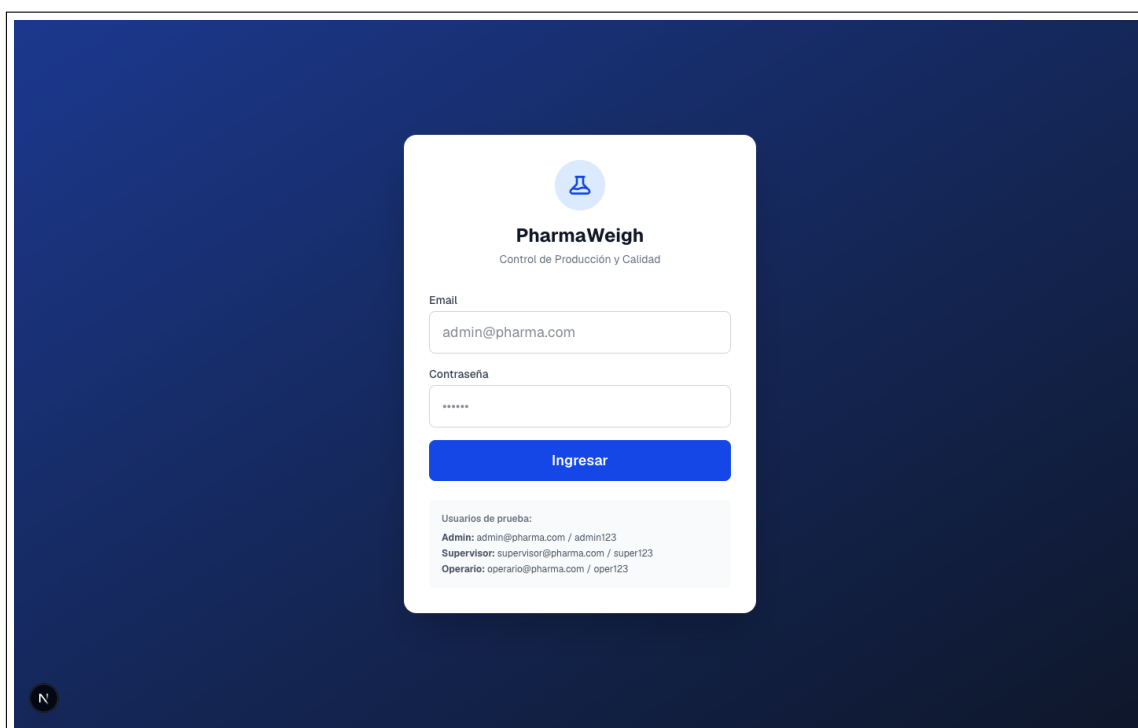
Índice

1. Acceso al sistema

URL del sistema	https://pharma-formweigh.vercel.app
Tu usuario	calidad@pharma.com
Tu contraseña	calidad123
Tu perfil	Calidad: apruebas lotes, firmas dispensados y garantizas el cumplimiento de BPM/GMP.

Para ingresar al sistema:

1. Abre tu navegador web (Chrome recomendado).
2. Ve a la dirección https://pharma-formweigh.vercel.app.
3. Ingresa tu *email* y tu *contraseña*.
4. Haz clic en **[Ingresar]**.



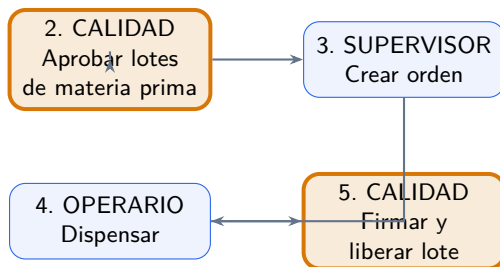
Pantalla de inicio de sesión. Ingresa tu email y contraseña.

Como analista de **Control de Calidad**, tu función es garantizar que los materiales y procesos cumplan con las especificaciones y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP).

Tu menú lateral muestra: Dashboard, Órdenes (consulta), Dispensado (consulta), Recetas (consulta), Inventario y Auditoría. No tienes acceso a Usuarios ni Códigos de Barras.

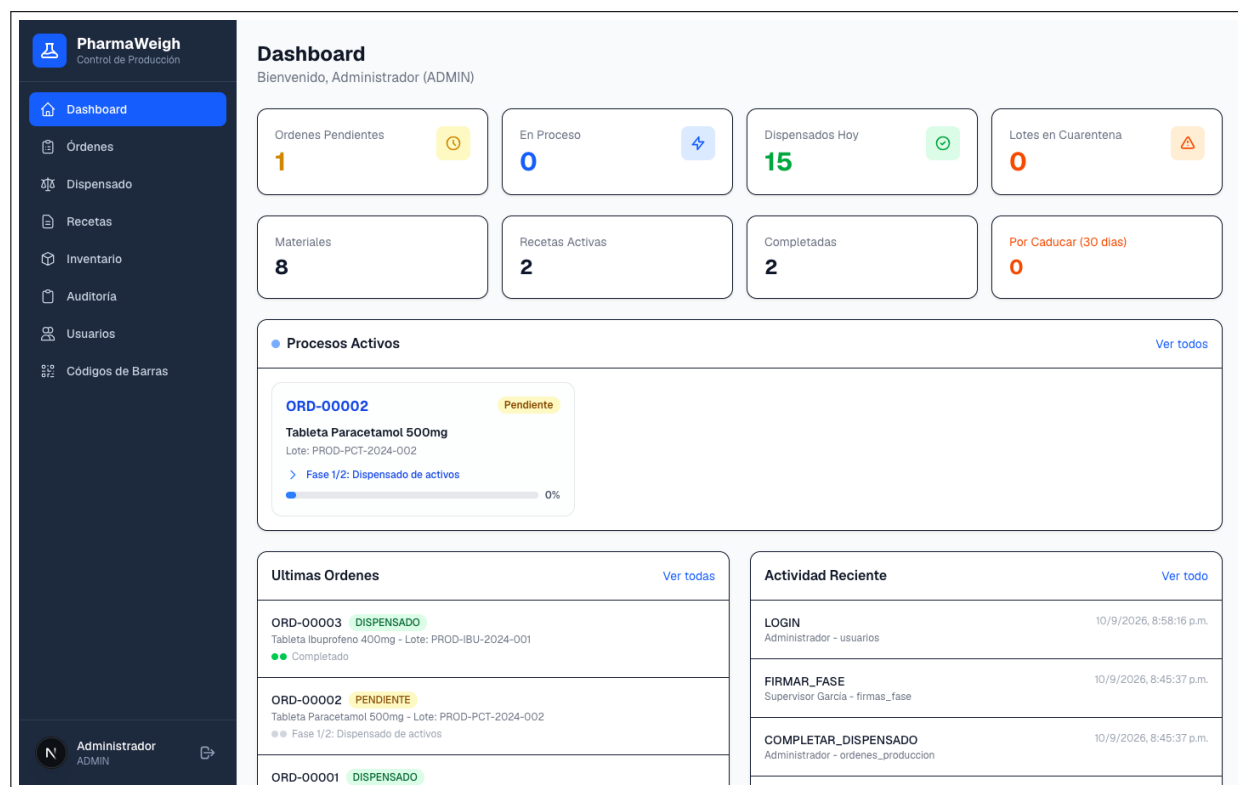
2. Tu rol en el proceso de producción

Tu participación abarca **dos momentos clave**:



1. **Antes de producción:** Apruebas o rechazas los lotes de materia prima.
2. **Después del dispensado:** Firmas electrónicamente las fases completadas y liberas el lote de producto terminado.

3. Dashboard



Dashboard principal con indicadores de producción.

Como Calidad, los indicadores que más te interesan son:

- **Lotes en Cuarentena** (naranja): lotes de materia prima pendientes de tu aprobación. **Este es tu indicador principal.**
- **Por Caducar (30 días)** (rojo): lotes próximos a vencer que requieren atención.
- **Dispensados Hoy** (verde): órdenes que podrían necesitar tu firma.

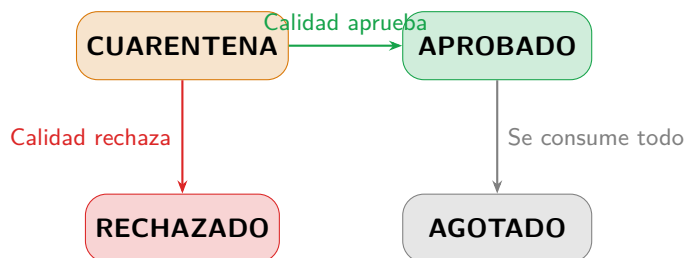
Rutina diaria

Al iniciar tu turno, revisa el dashboard. Si hay lotes en cuarentena, apruébalos lo antes posible para no detener la producción. Si hay órdenes dispensadas sin firmar, coordina con el supervisor.

4. Aprobación y rechazo de lotes

Esta es tu **responsabilidad principal**. Ningún lote puede usarse en producción hasta que tú lo apruebes.

4.1 Flujo de estados de un lote



4.2 Aprobar o rechazar un lote paso a paso

1. Ve a **Inventario** → pestaña **Lotes**.
2. Identifica los lotes con estado **CUARENTENA** (badge amarillo).
3. Para cada lote en cuarentena:
 - Verifica el **certificado de análisis** del proveedor.
 - Confirma que el material cumple con las especificaciones.
 - Verifica la **fecha de caducidad**.
 - Revisa las condiciones de almacenamiento.
4. Haz clic en **[Aprobar]** si cumple, o **[Rechazar]** si no cumple.

PharmaWeigh Control de Producción - Dashboard - Órdenes - Dispensado - Recetas Inventario - Auditoría - Usuarios - Códigos de Barras	Inventario Gestión de materiales y lotes					
	Materiales Lotes Recepción					
	LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO
	LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	8.00 / 8.00	PolymerPharma	10/9/2027	APROBADO
	LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	38.50 / 40.00	Lactosa MX	10/9/2027	APROBADO
	LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	13.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	10/9/2027	APROBADO
	LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	2.90 / 3.00	SillicaPharma	10/9/2027	APROBADO
	LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	29.00 / 30.00	Almidones del Centro	10/9/2027	APROBADO
	LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	4.95 / 5.00	Lubrichem MX	10/9/2027	APROBADO
	LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	42.98 / 50.00	ExcipPharma	10/9/2027	APROBADO
	LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	10.00 / 10.00	Química Global	10/9/2027	APROBADO
	LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	-15.00 / 25.00	Farmaquímicos SA	10/9/2027	AGOTADO

Lista de lotes con estado. Los lotes en cuarentena tienen botones de Aprobar / Rechazar.

Un lote rechazado o en cuarentena NO puede usarse para dispensado. El sistema bloqueará cualquier intento de escanear un lote no aprobado. Si rechazas un lote por error, puedes cambiar su estado de vuelta a cuarentena y luego aprobarlo.

Registro automático

Cada cambio de estado se registra en la auditoría con tu nombre, fecha/hora, estado anterior y nuevo. Este registro es **inmutable** y no puede borrarse.

5. Firma electrónica de dispensados

Después de que el operario termina de pesar todos los ingredientes de una fase, el sistema solicita una **firma electrónica** de autorización. Como Calidad, **puedes firmar dispensados**.

5.1 Proceso de firma

1. El operario o supervisor te llama a la estación de pesaje cuando aparece la pantalla de firma.
2. **Verifica visualmente:**
 - Que los contenedores correspondan a los materiales indicados.
 - Que las etiquetas de lote sean legibles y correctas.
 - Que el área de pesaje esté limpia.
3. Revisa el **Resumen de pasos** en pantalla: verifica que todos los pesos estén dentro de tolerancia (palomitas verdes).
4. Ingresa tu *email* (calidad@pharma.com) y tu *contraseña*.
5. Haz clic en **[Firmar y Aprobar]**.

The screenshot displays the PharmaWeigh interface for a dispensing operation. On the left is a dark sidebar with navigation options: Dashboard, Órdenes, **Dispensado** (highlighted), Recetas, Inventario, Auditoría, Usuarios, and Códigos de Barras. The main area shows the dispensing details for 'Tableta Paracetamol 500mg'. It indicates the current phase is 'Fase 1: Dispensado de activos' with 0/2 ingredients. A progress bar shows '0/2 fases' (0/5 ingredients). Below this, a section for 'PASO 1 DE 2: Paracetamol (Acetaminofén)' shows a target weight of 10.000 kg, with minimum (9.900 kg) and maximum (10.100 kg) limits. Instructions specify weighing with precision and visual identity verification. A barcode scanning section is present with a text input and a camera icon. At the bottom, there's a section for 'Ingredientes de esta fase'.

Pantalla de dispensado con resumen de pasos e información del material actual.

Tu firma es legalmente vinculante (21 CFR Part 11). Al firmar certificas que:

- Los materiales dispensados son correctos.
- Los pesos están dentro de las tolerancias aprobadas.
- El proceso se ejecutó siguiendo las BPM.

NO firmes sin verificar físicamente la estación.

5.2 ¿Quién puede firmar?

Rol	¿Puede firmar?
ADMIN	Sí
SUPERVISOR	Sí
CALIDAD	Sí
DESARROLLO	No
ALMACEN	No
OPERARIO	No
AUDITOR	No

6. Auditoría y trazabilidad

La auditoría es tu herramienta principal para verificar el cumplimiento.

Audit Trail
Registro inmutable de todas las acciones del sistema (21 CFR Part 11)

Todas las acciones Todos los usuarios 9 registros

FECHA/HORA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	DETALLES
10/9/2026, 8:58:16 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios	email: admin@pharma.com
10/9/2026, 8:45:37 p.m.	Supervisor Garcia SUPERVISOR	FIRMAR_FASE	firmas_fase	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, faseId: 37be64e092...
10/9/2026, 8:45:37 p.m.	Administrador ADMIN	COMPLETAR_DISPENSADO	ordenes_produccion	firmadoPor: Supervisor Garcia
10/9/2026, 8:45:33 p.m.	Supervisor Garcia SUPERVISOR	FIRMAR_FASE	firmas_fase	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, faseId: 82c7a26682...
10/9/2026, 8:45:27 p.m.	Administrador ADMIN	DISPENSAR	dispensados	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, material: Lactosa M..
10/9/2026, 8:45:16 p.m.	Administrador ADMIN	DISPENSAR	dispensados	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, material: Ibuprofeno...
10/9/2026, 8:25:00 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios	email: admin@pharma.com
10/9/2026, 8:24:05 p.m.	Administrador ADMIN	COMPLETAR_DISPENSADO	ordenes_produccion	firmadoPor: Supervisor Garcia
10/9/2026, 8:24:05 p.m.	Supervisor Garcia SUPERVISOR	FIRMAR_DISPENSADO	ordenes_produccion	supervisorNombre: Supervisor Garcia, operarioid: 988abcf...

N Administrador
ADMIN

Log de auditoría: registro inmutable de todas las acciones del sistema.

6.1 Consultas que debes hacer regularmente

Filtrar por	¿Qué verificas?
CAMBIAR_ESTADO_LOTE	Quién aprobó/rechazó cada lote y cuándo
DISPENSAR	Peso real vs. target de cada material dispensado
FIRMAR_FASE	Quién firmó cada fase y en qué momento
COMPLETAR_DISPENSADO	Órdenes terminadas y lista para tu revisión final

6.2 Cumplimiento 21 CFR Part 11

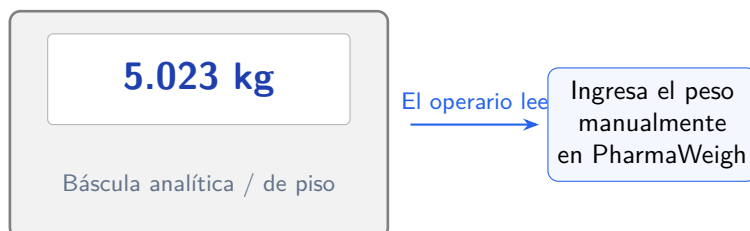
El sistema cumple con los requisitos de la FDA para registros electrónicos:

Requisito	Implementación
Registros electrónicos	Toda acción genera un registro inmutable con timestamp
Firmas electrónicas	Email + contraseña, vinculante legalmente
Audit trail	Log completo, no editable, no borrrable
Control de acceso	7 roles con permisos diferenciados
Integridad de datos	Base de datos con transacciones ACID
Trazabilidad	Material → Lote → Orden → Operario → Firma

7. Equipo en la estación de pesaje

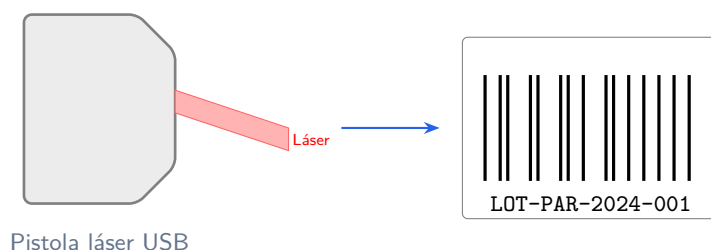
Aunque no operas directamente el equipo, debes conocerlo para verificar el proceso durante tus inspecciones.

7.1 Báscula de pesaje (ingreso manual)



La báscula **no está conectada** al sistema. El operario lee el peso en la pantalla de la báscula y lo ingresa manualmente. El sistema valida si el peso está dentro de la tolerancia definida en la receta.

7.2 Pistola láser (lector de código de barras)



La pistola escanea el código de barras del lote. El sistema valida automáticamente que sea el material correcto, esté aprobado, no esté caducado y tenga stock.

8. Preguntas frecuentes

¿Puedo aprobar un lote que rechacé por error?

No directamente. Pero puedes cambiar su estado de **RECHAZADO** a **CUARENTENA** y luego aprobarlo nuevamente. Ambas acciones quedan registradas en auditoría.

¿Qué pasa si no apruebo los lotes a tiempo?

La producción se detiene. El operario no puede escanear lotes en cuarentena ni rechazados. Aprueba los lotes lo antes posible para no generar cuellos de botella.

¿Puedo ver quién dispensó cada material?

Sí. En **Auditoría** filtra por “DISPENSAR”. Verás el operario, material, peso real vs. target y si estuvo dentro de tolerancia.

¿Mi firma es diferente a la del supervisor?

No. Ambas firmas tienen la misma validez legal. La diferencia es que como Calidad tu enfoque es el **cumplimiento normativo**, mientras que el supervisor se enfoca en la **operación**.

¿Qué verifico antes de firmar?

1. Todos los pasos tienen palomita verde (dentro de tolerancia).
2. Los lotes usados corresponden a materiales aprobados.
3. El área de pesaje está limpia y ordenada.
4. Las etiquetas de los contenedores son legibles.